TẦNG THIẾT BỊ DI ĐỘNG BIÊN (EDGE MOBILE CLIENT - FLUTTER)

Giao diện Người dùng (Presentation):
- Màn hình SOS khẩn cấp (1 chạm)
- Biểu mẫu Báo cáo Cứu hộ chi tiết
- Màn hình Tra cứu tiến trình Cứu hộ

Tầng Logic & Quản lý Trạng thái:
- FormController, LocationController
- ConnectivityMonitor & ThroughputEvaluator
- StatusPollingController (15s polling)

Inference Tags

Bộ Suy luận On-device AI (Edge AI Engine):
- MobileNetV3-Large Backbone (256x256)
- Custom Head phân loại 4 mức ngập (non/low/med/high)
- Runtime kép: ONNX Runtime Dart & ExecuTorch (.pte)

Lưu trữ Ngoại tuyến Outbox (Hive Store-and-Forward):
- Hàng đợi Outbox Box (JSON RFC 8785 Canonical SHA-256)
- Cache bản ghi cứu hộ & tiến trình trạng thái cục bộ

Cầu nối Phần cứng & Nền tảng (Platform Channels):
- Định vị GPS (Geolocator)
- SMS Telephony Bridge (Android SMS Manager)
- WorkManager (Lịch trình đồng bộ ngầm khi có mạng)

Probe & Polling

Sync & Upload (HTTP)

SMS Webhook

TẦNG MÁY CHỦ TIẾP NHẬN & XỬ LÝ LÕI (FASTAPI BACKEND CORE)

API Ingestion & Webhook Endpoints:
- POST /sync/messages (JSON batch <= 50, idempotency)
- POST /api/reports (Multipart Image + JSON metadata)
- GET /probe (64 KB Network Bandwidth Probe)
- POST /api/sms/inbound (SMS Gateway Webhook)
- GET /api/reports/status (Status polling endpoint)

Verify & Dedup

Xử lý Toàn vẹn & Chống trùng lặp (Dedup Engine):
- Kiểm tra Contract Version & Kích thước
- Chuẩn hóa RFC 8785 JSON & SHA-256 Hashing
- Tra cứu messages_dedup (Phát hiện mất ACK sau commit)
- Merge Policy gộp ảnh/trường bổ sung theo owner

Lõi Xử lý & Phân tích Đồ thị (rescue_core):
- Data Adapter (to_report_v2: [F, U, N, V])
- Review Queue Manager (Xử lý ca thiếu tọa độ GPS)
- Graph Construction (Ma trận tương đồng Haversine + F + U)
- Louvain Community Detection (Phân cụm không gian)
- Priority Scoring P(c) = w1*Nc + w2*Vc + w3*Fc + w4*Uc

Save Image

Fetch Reports

Cơ sở Dữ liệu Quan hệ (SQLite / PostgreSQL WAL):
- Bảng: reports, messages_dedup, report_events
- Bảng: teams, operators, sessions, server_meta

Lưu trữ Tệp Vật lý (Local File System Storage):
- Thư mục uploads/: Lưu trữ ảnh gốc & ảnh nén hiện trường

Poll Changes (5s)

Assign & Status

Clusters + ETag

TẦNG ĐIỀU PHỐI & QUẢN TRỊ WEB (DISPATCH DASHBOARD)

Xác thực & Bảo mật Điều phối:
- Đăng nhập PBKDF2 Session Token
- Phân quyền Admin / Dispatcher Operator

Bản đồ Giám sát Không gian (Leaflet GIS):
- Hiển thị vị trí sự cố, ranh giới cụm & mức ưu tiên
- Chấm tọa độ thủ công cho ca thiếu vị trí

Bảng Điều phối Thứ tự Ưu tiên:
- Danh sách cụm theo thứ bậc điểm P(c)
- Drawer Quản lý Hàng xem xét (Review Queue)

Modal Thao tác Chi tiết Ca Cứu hộ:
- Xem ảnh hiện trường, nhãn AI, số nạn nhân
- Điều động / Gán đội cứu hộ (Teams Assignment)
- Chuyển trạng thái (dispatched -> resolved / cancelled)

Công cụ Quản trị & Báo cáo:
- Xuất dữ liệu thống kê CSV / GeoJSON
- Quản lý tài khoản điều phối & Sao lưu CSDL